Comment utiliser des réseaux étendus de couche 3

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

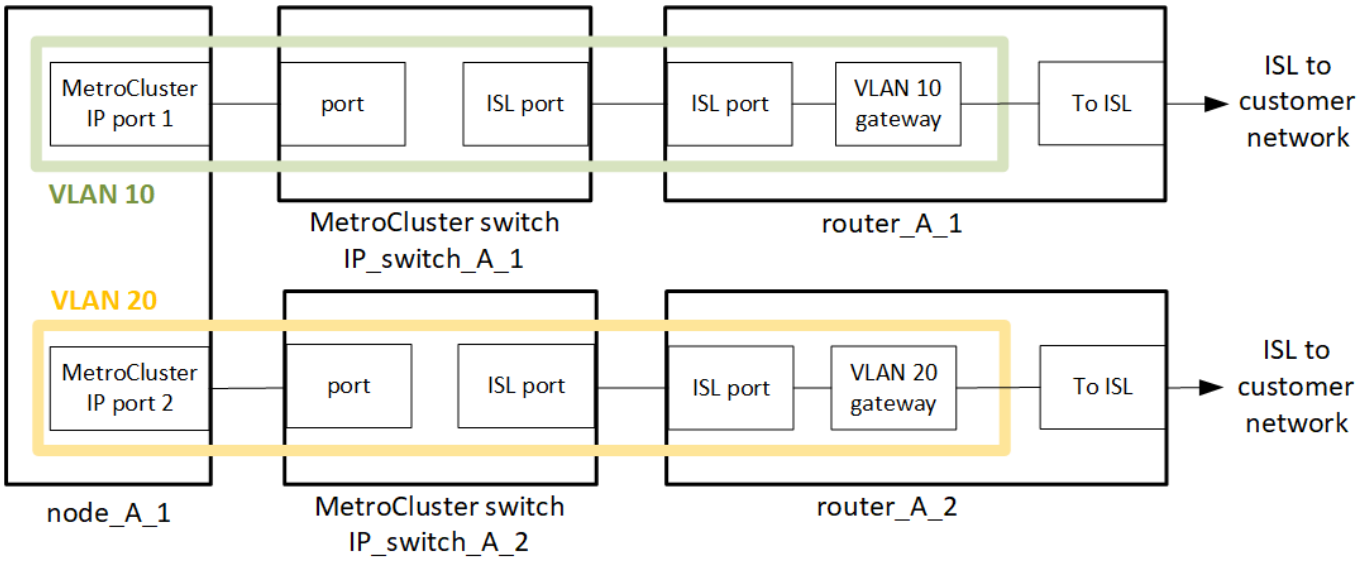
Table des matières

Considérations relatives aux réseaux étendus de couche 3 1
Exigences réseau routées par IP 2
Modification de l’adresse, du masque de réseau et de la passerelle dans une adresse IP MetroCluster 2

Considérations relatives aux réseaux étendus de couche 3

Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations MetroCluster IP peuvent être implémentées avec des connexions back-end IP-routées (couche 3).

Les commutateurs back-end MetroCluster sont connectés au réseau IP routé, soit directement aux routeurs (comme indiqué dans l'exemple simplifié suivant), soit via d'autres commutateurs.



> NetApp prend uniquement en charge les switchs validés par NetApp. Ces switchs sont testés et vendus par NetApp. Ils sont répertoriés dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" et po "Câblage des commutateurs IP".

L'environnement MetroCluster est configuré et câblé sous la forme d'une configuration IP MetroCluster standard, comme décrit dans la "Configurer les composants matériels de MetroCluster". Lorsque vous effectuez la procédure d'installation et de câblage, vous devez effectuer les étapes spécifiques à la configuration de la couche 3 :

- Les commutateurs MetroCluster peuvent être connectés directement au routeur ou à un ou plusieurs commutateurs intermédiaires. Le VLAN doit être étendu au périphérique de passerelle.
- Vous utilisez le `-gateway` Paramètre permettant de configurer l'adresse d'interface MetroCluster IP (MCC-IP) avec une adresse de passerelle IP.

Lorsque vous configurez des routeurs et des adresses IP de la passerelle, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

- Sur chaque nœud, deux interfaces ne peuvent pas avoir la même adresse IP de passerelle.
- Les interfaces correspondantes sur les paires haute disponibilité sur chaque site doivent avoir la même adresse IP de passerelle.
- Les interfaces correspondantes sur un nœud et ses partenaires DR et aux ne peuvent pas avoir la même adresse IP de passerelle.
- Les interfaces correspondantes sur un nœud et ses partenaires DR et aux doivent avoir le même ID VLAN.

Les VLAN MetroCluster doivent s'étendre du commutateur Edge MetroCluster au routeur passerelle de manière à ce que le trafic MetroCluster atteigne la passerelle (reportez-vous au schéma ci-dessus). Les ID de VLAN pour les VLAN MetroCluster doivent être les mêmes sur chaque site. Cependant, les sous-réseaux peuvent être différents.

Vous utilisez les fichiers RCF créés par l'outil RcfFileGenerator. Le réseau entre les nœuds MetroCluster et le routeur de passerelle doit fournir les mêmes ID VLAN que ceux définis dans le fichier RCF.

Exigences réseau routées par IP

Le réseau routé par IP doit répondre aux exigences suivantes :

- "Exigences de base en matière de liaison ISL MetroCluster"
- "Exigences ISL dans des réseaux partagés de couche 2"
- "Réglages requis sur les commutateurs intermédiaires"
- Le routage dynamique n'est pas pris en charge pour le trafic MetroCluster.
- Seules les configurations MetroCluster à quatre nœuds sont prises en charge (deux nœuds sur chaque site).
- Deux sous-réseaux sont requis sur chaque site MetroCluster : un sur chaque réseau.
- L'affectation auto-IP n'est pas prise en charge.

Modification de l'adresse, du masque de réseau et de la passerelle dans une adresse IP MetroCluster

À partir de ONTAP 9.10.1, vous pouvez modifier les propriétés suivantes d'une interface IP MetroCluster : adresse IP et masque, et passerelle. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de paramètres pour la mise à jour.

Vous devrez peut-être mettre à jour ces propriétés, par exemple si une adresse IP dupliquée est détectée ou si une passerelle doit changer dans le cas d'un réseau de couche 3 en raison de modifications de configuration du routeur.

Vous ne pouvez modifier qu'une interface à la fois. Cette interface entraînera une perturbation du trafic jusqu'à ce que les autres interfaces soient mises à jour et que les connexions soient reétablies.

Utilisez le `metrocluster configuration-settings interface modify` Commande permettant de modifier toute propriété d'interface IP MetroCluster.

> Ces commandes permettent de modifier la configuration d'un nœud spécifique pour un port particulier. Pour restaurer la connectivité réseau complète, des commandes similaires sont nécessaires sur d'autres ports. De même, les commutateurs réseau doivent également mettre à jour leur configuration. Par exemple, si la passerelle est mise à jour, elle est idéalement modifiée sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité, car ils sont identiques. De plus, le switch connecté à ces nœuds doit également mettre à jour sa passerelle.

Utilisez le `metrocluster configuration-settings interface show`, `metrocluster connection` vérifier et `metrocluster connection show` commandes pour vérifier que toute la connectivité fonctionne dans toutes les interfaces.

Modifiez l’adresse IP, le masque de réseau et la passerelle

1. Mettez à jour l’adresse IP, le masque de réseau et la passerelle pour un seul nœud et une seule interface : `metrocluster configuration-settings interface modify`

La commande suivante indique comment mettre à jour l’adresse IP, le masque de réseau et la passerelle :

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. Vérifiez que toute la connectivité fonctionne pour toutes les interfaces : `metrocluster configuration-settings interface show`

La commande suivante indique comment vérifier que toute la connectivité fonctionne pour toutes les interfaces :

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. Vérifiez que toutes les connexions fonctionnent : `metrocluster configuration-settings connection show`

La commande suivante indique comment vérifier que toutes les connexions fonctionnent :

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.